

**LAPORAN
“P11 PARTITIONING”**



**Dosen Pengampu :
M.Ainurohman, S.Kom**

Di Susun Oleh :

1. Asyroful Awlya Al Maysiry (2502007)

**TEKNIK INFORMATIKA 1A D-III
POLITEKNIK PURBAYA**

TAHUN 2025/2026

A. Judul Praktikum

Penerapan Partitioning pada Tabel Barang Database Toko Menggunakan MariaDB/MySQL

B. Tujuan Praktikum

- 1. Memahami konsep partitioning pada database MySQL/MariaDB.
- 2. Membuat tabel yang menggunakan fitur partitioning.
- 3. Menampilkan data berdasarkan partisi tertentu.
- 4. Melihat struktur tabel dan jumlah data pada setiap partisi.

C. Alat dan Bahan

- XAMPP (MariaDB/MySQL)
- Command Prompt (CMD)
- Database toko

D. Langkah Kerja

1. Membuat Tabel Partitioning

```
MariaDB [toko]> DROP TABLE IF EXISTS barang;
Query OK, 0 rows affected (0.020 sec)

MariaDB [toko]>
MariaDB [toko]> CREATE TABLE barang (
  ->   id_barang INT,
  ->   nama_barang VARCHAR(50),
  ->   kategori INT,
  ->   stok INT,
  ->   PRIMARY KEY (id_barang, kategori)
  -> )
  -> PARTITION BY LIST (kategori) (
  ->   PARTITION elektronik VALUES IN (1),
  ->   PARTITION aksesoris VALUES IN (2),
  ->   PARTITION lainnya VALUES IN (3)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.055 sec)
```

Tabel barang dibuat menggunakan metode LIST Partition berdasarkan kolom kategori.

2. Menambahkan Data

```
MariaDB [toko]> INSERT INTO barang VALUES
  -> (1, 'Laptop',1,10),
  -> (2, 'Mouse',2,20),
  -> (3, 'Keyboard',2,15),
  -> (4, 'Meja Komputer',3,5);
Query OK, 4 rows affected (0.008 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

3. Menampilkan Data Partisi

```
MariaDB [toko]> SELECT * FROM barang PARTITION (elektronik);
+-----+-----+-----+-----+
| id_barang | nama_barang | kategori | stok |
+-----+-----+-----+-----+
|          1 | Laptop      |          1 |    10 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

5. Melihat Jumlah Data pada Setiap Partisi

```
MariaDB [toko]> SELECT
-> PARTITION_NAME,
-> TABLE_ROWS
-> FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS
-> WHERE TABLE_SCHEMA='toko'
-> AND TABLE_NAME='barang';
+-----+-----+
| PARTITION_NAME | TABLE_ROWS |
+-----+-----+
| elektronik      |            1 |
| aksesoris       |            2 |
| lainnya         |            1 |
+-----+-----+
3 rows in set (0.005 sec)

MariaDB [toko]>
```

E. Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang dilakukan, tabel `barang` berhasil dibuat menggunakan metode partitioning berdasarkan kategori barang. Data yang dimasukkan akan otomatis ditempatkan pada partisi yang sesuai dengan nilai kategori. Struktur tabel dan jumlah data pada setiap partisi dapat ditampilkan menggunakan perintah SQL yang tersedia pada MariaDB/MySQL.

F. Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa fitur **Partitioning** pada MySQL/MariaDB dapat digunakan untuk membagi data ke dalam beberapa bagian (partisi) berdasarkan kriteria tertentu. Pada praktikum ini digunakan metode **LIST Partition** berdasarkan kategori barang. Dengan partitioning, pengelolaan dan pencarian data dapat menjadi lebih terorganisir dan efisien.